

EREFEM MONSENHOR JOSÉ KEHRLE

Ensino Fundamental e Médio

Rua Antônio Tenório Cavalcanti S/N – Boa Esperança, Arcoverde-PE

ESTUDANTE: _____

ANO-SÉRIE: 1º TURMA: _____

PROFESSOR: Jefferson

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA

1º ANO DO ENSINO MÉDIO - III TRIMESTRE

Observações:

As questões exigem o cálculo correspondente ou uma justificativa por escrito do raciocínio utilizado para serem aceitas.

Progressão Aritmética (P.A.):

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

$$r = a_n - a_{n-1}$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Progressão Geométrica (P.G.):

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}, \quad \text{para } q \neq 1$$

1. Numa P.A., o primeiro termo é 3 e a razão é 5. Qual é o 6º termo?

- A) 25
- B) 26
- C) 27
- D) 28
- E) 29

2. O termo geral da P.A. (2, 5, 8, 11, ...) é:

- A) $a_n = 2n + 3$
- B) $a_n = 3n - 1$
- C) $a_n = 3n + 2$
- D) $a_n = 2 + 3n$
- E) $a_n = 5n - 2$

3. A soma dos 6 primeiros termos da P.A. (3, 8, 13, ...) é?

- A) 91
- B) 92
- C) 93

- D) 94
- E) 95

4. Qual o número que deve ser adicionado a cada termo da P.A. (5, 8, 11) para que ela se torne (9, 12, 15)? **Justifique.**

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

5. Qual a razão da P.A. (-6, -3, 0, 3, 6, ...)?

- A) -7
- B) -8
- C) 3
- D) -10
- E) -3

6. O 5º termo de uma P.G. com $a_1 = 2$ e $q = 3$ é?

- A) 54
- B) 72
- C) 108
- D) 162
- E) 243

7. Qual é a razão da P.G. (2, 6, 18, 54, ...)?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

8. Em uma P.G. de razão $\frac{1}{2}$ e primeiro termo 64, o 4º termo é:

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10
- E) 16

9. Qual das alternativas abaixo melhor descrever a seguinte P.G. (3, 6, 12, ...)? **Justifique.**

- A) Crescente
- B) Decrescente
- C) Constante
- D) Harmônica
- E) Nenhuma das alternativas anteriores

10. O produto dos três primeiros termos de uma P.G. é 8, e a razão é 2. O primeiro termo vale?

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2
- E) 4